

SWOT Analizi

Harput Kalesi AR Uygulaması — Fırat Üniversitesi · TÜBİTAK 5240054

GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths)

- Harput Kalesi'nin özgün tarihi ve kültürel önemi
- 4 farklı AR senaryosu ile geniş kullanıcı kitlesi (turist, araştırmacı, çocuk)
- Çevrimdışı (offline) çalışma kapasitesi — internet gerektirmez
- AR Foundation ile çapraz platform desteği (Android + iOS)
- Oyunlaştırma ile çocuk kullanıcı bağlılığı (S4 Misyon Modu)
- Akademik altyapı: Fırat Üniversitesi ve TÜBİTAK 5240054 desteği
- CIDOC-CRM ve IIIF standartlarıyla uluslararası arşiv uyumu

ZAYIF YÖNLER (Weaknesses)

- GPS hassasiyeti açık alanda $\leq 1m$ hedefi zorlu olabilir
- 3B model hazırlığı yüksek uzman iş gücü gerektiriyor
- İlk yükleme süresi (28MB) yavaş internet bağlantısında sorun yaratabilir
- Yaşlı kullanıcı segmentinde dijital okuryazarlık eksikliği
- Kabartma görsel tanıma için yeterli ışık koşulu gereksinimi
- İçerik güncelleme için teknik ekip bağımlılığı

FIRSATLAR (Opportunities)

- Türkiye'de kültürel miras AR uygulamaları pazarında öncü konum
- Eğitim turizmi ve okul gezisi entegrasyonu (S4 Öğretmen Paneli)
- Dijital ikiz platformuyla ölçeklenebilir altyapı
- Diğer tarihi mekânlara (Nemrut, Göbekli Tepe vb.) genişleme potansiyeli
- AB kültürel miras dijitalleştirme fonlarına uygunluk
- Akademik yayın ve konferans fırsatları

TEHDİTLER (Threats)

- Rakip ticari AR uygulamalarının (Google Arts, Snapchat) pazar baskısı
- Saha koşullarında cihaz uyumluluğu sorunları (ör. ARCore sertifikasız cihazlar)
- Veri güvenliği ve KVKK uyum riskleri
- Kültürel miras alanlarında fotoğraf/kayıt kısıtlamaları
- Teknoloji değişim hızı (AR Foundation API güncellemeleri)
- Sürdürülebilir finansman eksikliği (pilot sonrası)

Özet Tablo

Boyut

Öne Çıkan Bulgu

Güçlü Yön	4 senaryo, akademik destek, offline çalışma
-----------	---

Boyut	Öne Çıkan Bulgu
Zayıf Yön	GPS hassasiyeti ve donanım uyumluluğu riskleri
Fırsat	Kültürel miras dijitalleşme trendi ve genişleme potansiyeli
Tehdit	Cihaz uyumluluğu ve pazar rekabeti